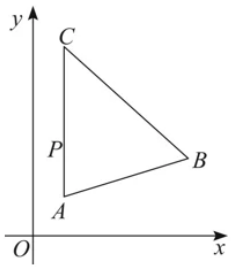
一、综合练习

第1题

定义：如果两个三角形不仅是相似三角形，而且每组对应点所在的直线都经过同一个点，那么这两个三角形叫做位似三角形，它们的相似比又叫做位似比，这个点叫做位似中心．如图，已知点A、B、C的坐标分别为$(1,1)$，$(5,2)$，$(1,5)$，点P坐标为$(1,2)$．以点P为位似中心，$\triangle A_1B_1C_1$与$\triangle ABC$位似，且位似比为$1:2$，那么点B的对应点B_1的坐标为_____．



第2题

已知二次函数$y=x^2-mx+m-1$的图象与x轴只有一个公共点．

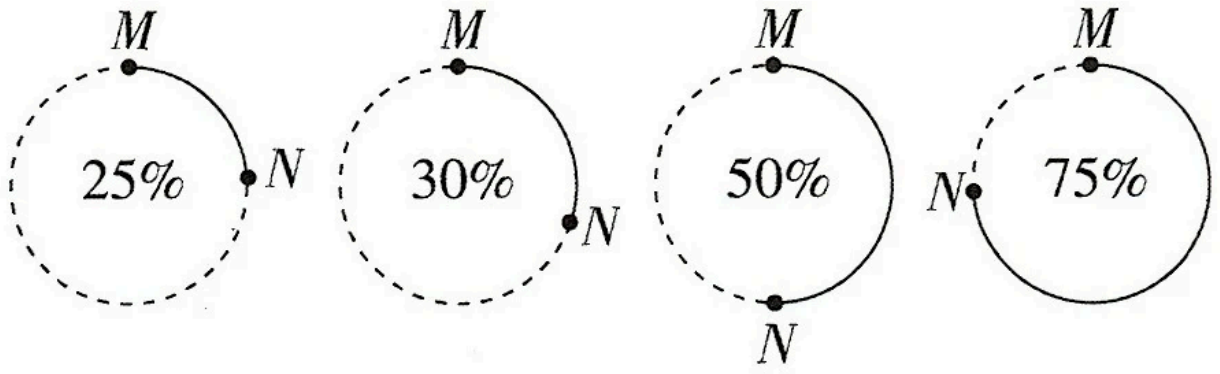
（1）求该二次函数的解析式；

（2）当$0\le x\le 3$时，求y的最大值和最小值．

小猿搜题

第3题

5 新考法 [2022 北京模拟]计算机处理任务时，经常会以圆形进度条的形式显示任务完成的百分比. 下面是同一个任务进行到不同阶段时进度条的示意图：



若圆半径为1，当任务完成的百分比为 x 时，线段 MN 的长度记为 $d(x)$. 下列描述正确的是（　　）

A. $d(25\%)=1$

B. 当 $x>50\%$ 时，$d(x)>1$

C. 当 $x_1>x_2$ 时，$d(x_1)>d(x_2)$

D. 当 $x_1+x_2=100\%$ 时，$d(x_1)=d(x_2)$

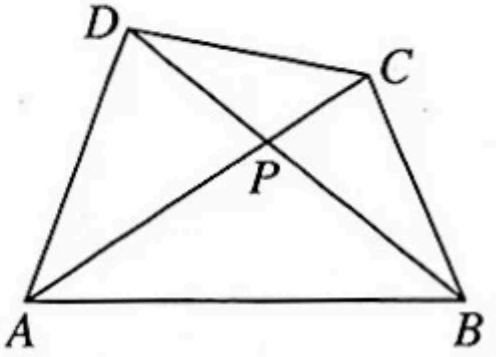
第4题

11. (唐山期末)如图,BD,AC 相交于点 P,连接 AB,BC,CD,DA,$\angle DAP=\angle CBP$.

(1)求证:$\triangle ADP\backsim\triangle BCP$;

(2)直接回答$\triangle ADP$ 与$\triangle BCP$ 是不是位似图形?

(3)若 $AB=8$,$CD=4$,$DP=3$,求 AP 的长.

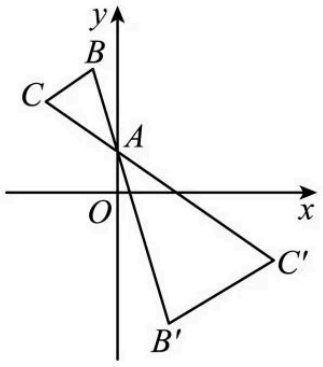


第5题

16 若关于 x 的方程 $kx^2-(2k+1)x+k=0$ 有两个不相等的实根，则 k 的取值范围是_____；若该方程的两个实根均为有理数，则整数 k 的最小值为_____.

第6题

9. 如图，在坐标系中，以 A（0，2）为位似中心，在 y 轴右侧作△ABC 放大 2 倍后的位似图形△$AB'C'$，若 C 的对应点 C'的坐标为（m，n），则点 C 的坐标为（　　）



A. $(-\frac{1}{2}m,\ -\frac{1}{2}n+3)$　　B. $(-\frac{1}{2}m,\ -\frac{1}{2}n-3)$

C. $(-\frac{1}{2}m,\ -\frac{1}{2}n+2)$　　D. $(-\frac{1}{2}m,\ -\frac{1}{2}n-2)$